

Trabajo Integrador

CARRERA: Ingeniería en Sistemas de Información

MATERIA: Paradigmas y Lenguajes de la Programación III

COMISIÓN: “U” (única) “A”

PROFESOR: Mgter. Ing. Agustín Encina

ESTUDIANTE:

- Renzo Gómez Terrussi_47047644_ gomezterrussirenzo@gmail.com

FECHA: 7-10-2025

Índice

Objetivos y Resumen del TP1.....	3
Mejoras Añadidas con JavaScript.....	4
Responsividad.....	5
Diagramas.....	6
Links del Proyecto.....	7

Objetivos y Resumen del TP1

El presente trabajo tiene como objetivo el diseño y desarrollo de un sitio web denominado MediaVault, inspirado en The Internet Archive. El propósito es ofrecer un repositorio personal en línea donde el usuario pueda visualizar y organizar distintos tipos de contenidos multimedia, tales como textos, imágenes y videos. El sitio fue diseñado siguiendo criterios de accesibilidad, adaptabilidad y escalabilidad, utilizando las tecnologías HTML, CSS, JavaScript, PHP y MySQL.

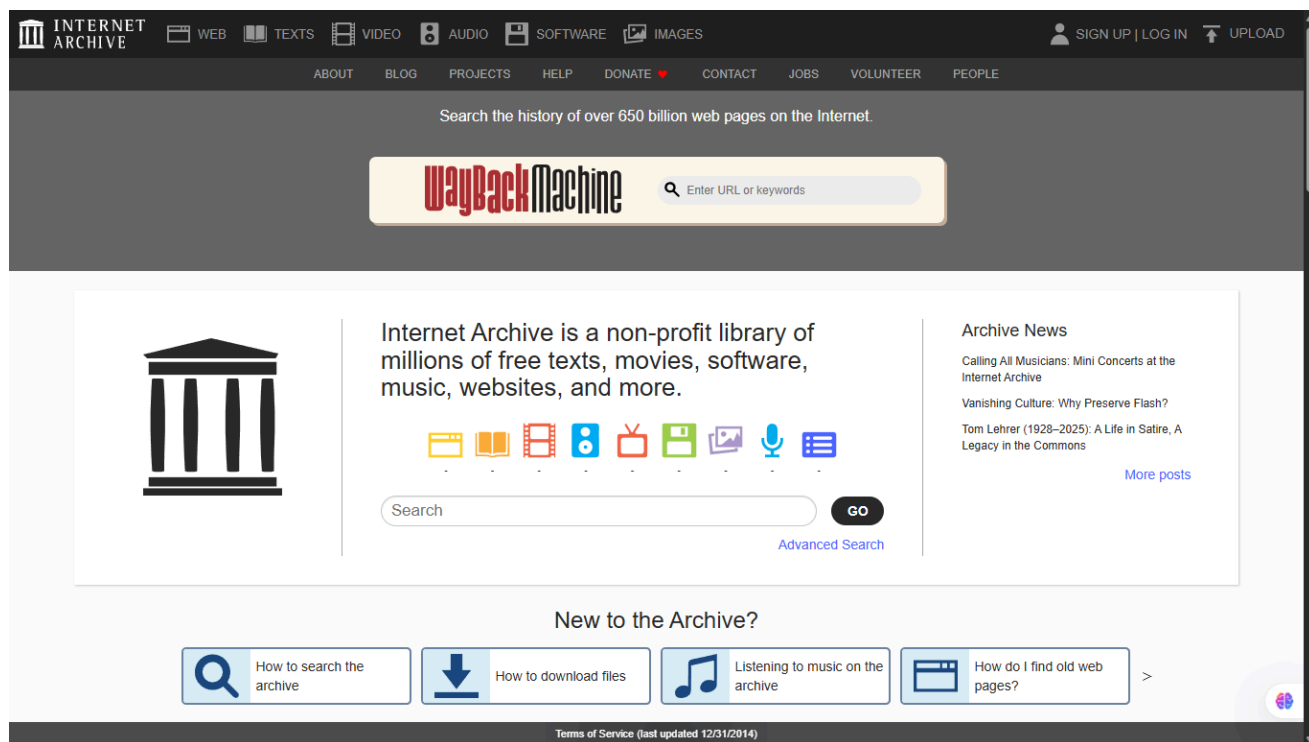


figura 1.1 (portal de The Internet Archive)

Objetivos específicos:

- Desarrollar un portal que sirva como prototipo de repositorio multimedia.
- Implementar una estructura de navegación clara y coherente.

- Incorporar PHP y MySQL para la generación dinámica de tarjetas de contenido.
- Asegurar una presentación adaptable a diferentes dispositivos mediante CSS responsive.

En esta versión, el contenido de cada categoría (textos, videos, imágenes) se carga de forma dinámica en sus respectivas páginas, mostrando una galería completa por tipo de contenido, permitiendo al usuario seleccionar un elemento específico y visualizarlo.

Mejoras Añadidas con PHP y MySQL

Durante esta etapa del desarrollo, PHP y MySQL fue utilizado principalmente para dotar de dinamismo y escalabilidad al sitio, logrando los siguientes avances:

- **Creación de una base de datos MySQL:**

A partir de la siguiente query se armó la Base de Datos con la que se trabajo

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS mediavault;

USE mediavault;

-- Tabla de usuarios

CREATE TABLE usuarios (

    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

    username VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,

    password VARCHAR(255) NOT NULL

);
```



```
-- Tabla de contenido

CREATE TABLE contenido (

    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

    nombre VARCHAR(255) NOT NULL,

    descripcion VARCHAR(500),

    archivo VARCHAR(500),    -- ruta al archivo subido

    url VARCHAR(500),        -- URL externa opcional

    miniatura VARCHAR(500) DEFAULT
"Integrador_Paradigmas/Assets/Images/placeholder.jpg", -- ruta a
la miniatura

    tipo ENUM('imagen', 'video', 'texto') NOT NULL,

    usuario_id INT NOT NULL,

    fecha TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

    FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuarios(id),

);
```

- **Eliminación de HTML:**

A fin de incorporar php a las páginas se cambiaron todos los archivos HTML por archivos PHP.

- **Conexión a la Base de datos:**

Se creó conexión.php a fin de permitir la conexión de la página con la base de datos.

- **Generación dinámica de tarjetas:**

Las tarjetas de las categorías principales se crean a partir de registros en la base de datos, evitando la duplicación y facilitando futuras expansiones.

- **Renderización de secciones por categoría:**

Cada página de contenido (textos.php, imagenes.php y videos.php) utiliza un script compartido y una página (ver.php) específico de su categoría para renderizar dinámicamente las tarjetas correspondientes a su tipo de contenido.

- **Navbar interactivo y adaptable:**

Se incorporó un script PHP para colocar dinámicamente el navbar en cada una de las páginas para que se aumente la legibilidad del código. A su vez se utilizó el script de JS que se desarrolló en la última entrega que permite mostrar u ocultar el menú de navegación en pantallas pequeñas mediante un botón tipo hamburguesa. Esta funcionalidad mejora la experiencia del usuario móvil, manteniendo la coherencia del diseño y evitando que la barra de navegación ocupe demasiado espacio.

- **Creación y Registro en MySQL de Usuarios:**

Se agregaron los siguientes archivos para poder manejar el registro y login de los usuarios (registro.php, login.php, logout.php) que permiten que el usuario se registre en la página y que luego inicie sesión. Esto se usa para habilitarlo a subir archivos, saber que archivos son de su autoría y por ende puede modificarlos y eliminarlos, y para funciones visuales como aparecer en la navbar.

- **CRUD de Contenido:**

Se añadieron todos los siguientes archivos correspondientes a cada una de las siglas del CRUD:

1. CREATE: Se añadieron subir.php y enviar.php, que consisten de un formulario para poder ingresar contenido una vez que uno es un usuario, que este archivo pueda subirse y cargarse mediante una URL o un archivo específico y el subsecuente enviar.php que sirve de backend para esta acción
2. READ: Se añadieron un script que renderiza las cards en cada uno de los siguientes archivos (index.php, imagenes.php, texto.php y videos.php) y ver.php, que permite seleccionar un contenido específico y visualizarlo, además de permitir edición y eliminación en caso de ser el usuario que generó el contenido.
3. UPDATE: Se añadió editar.php, que es accedido mediante ver.php y permite al usuario el cambiar atributos del contenido en caso de ser el mismo que lo generó.
4. DELETE: Se añadió eliminar.php, que es accedido mediante ver.php y permite al usuario el eliminar el contenido en caso de ser el mismo que lo generó.

Responsividad

El sitio fue diseñado para ser completamente adaptativo, asegurando una correcta visualización en computadoras de escritorio, tablets y teléfonos móviles. Mediante lo siguiente:

- Uso de CSS Grid para distribuir las tarjetas de forma flexible según el tamaño de pantalla.
- Aplicación de media queries que ajustan el número de columnas, el tamaño de los textos y el comportamiento del menú.

- Creación de un navbar responsivo, que pasa de una disposición horizontal a vertical en pantallas menores a 600 px, incluyendo un botón *toggle* para desplegar u ocultar las opciones de navegación.
- Ajustes visuales en imágenes, márgenes y tipografía para mantener legibilidad y estética en todos los dispositivos.

Gracias a esto la interfaz se mantiene limpia, centrada y navegable, adaptándose automáticamente sin perder funcionalidad. Esto cumple con la consigna de un sitio totalmente funcional y responsivo, optimizado para distintos formatos de visualización.

Diagramas

Diagramas en Miro

Estructura de Carpetas

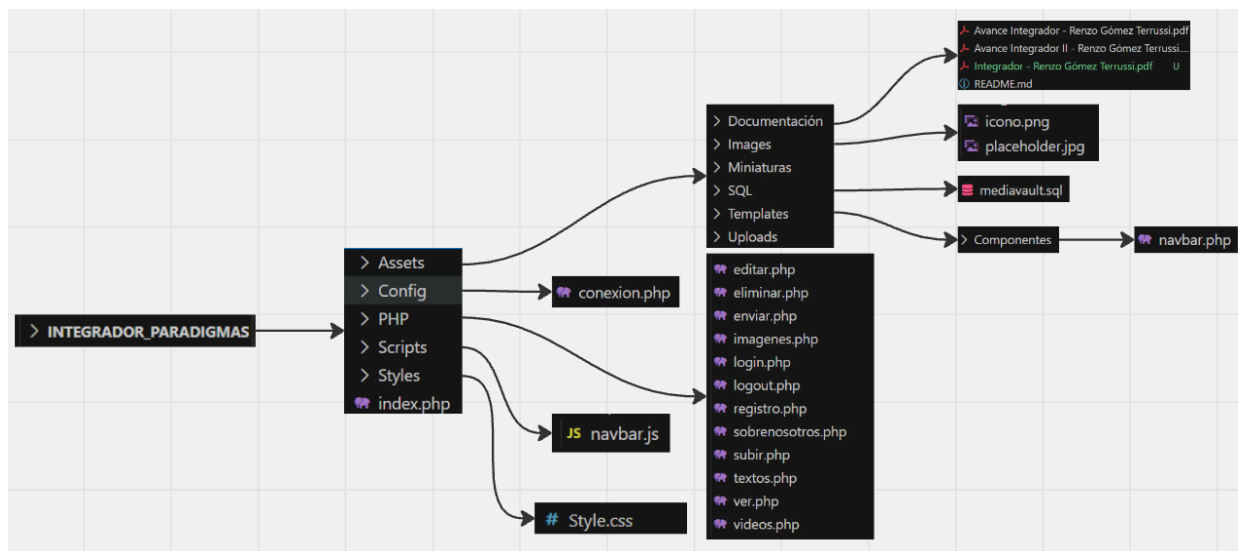
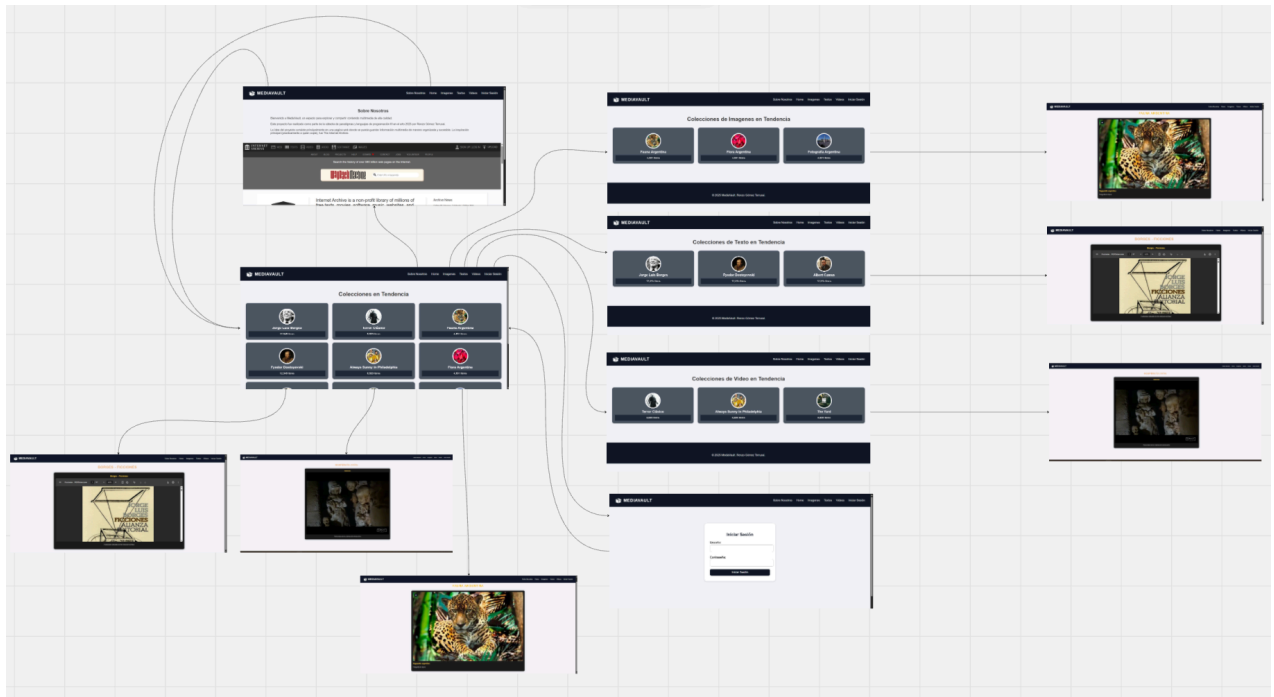
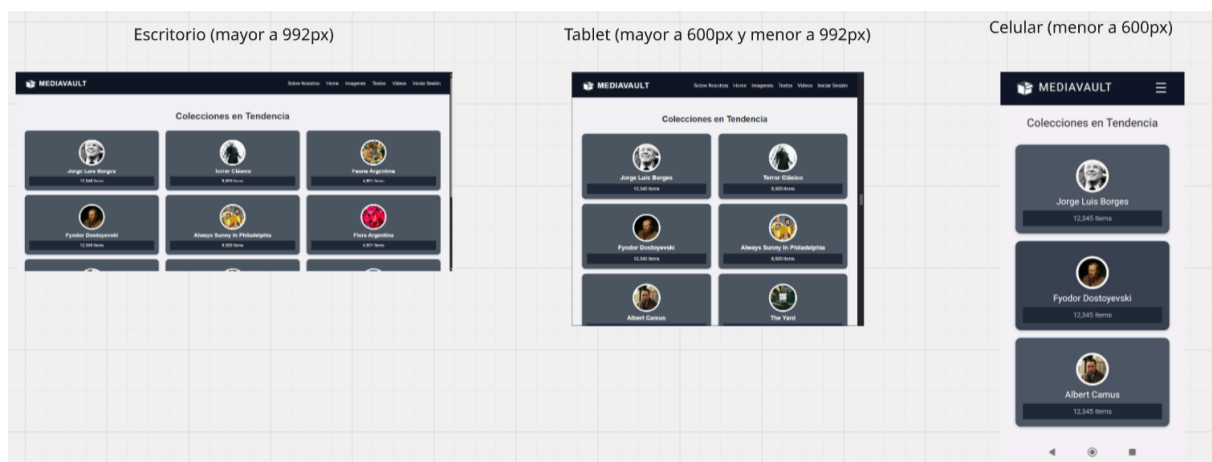


Diagrama de navegación del sitio



Responsividad



Links del Proyecto

Repositorio del proyecto en Github:

https://github.com/Renzoegt/Integrador_Paradigmas

Deploy en Github Pages (Versión II Únicamente):

https://renzoegt.github.io/Integrador_Paradigmas/